

Engenharia Reversa - Funcionalidades Extras da Decathlon

Escopo: descontos e promoções, Clube Decathlon, novidades e cartão-presente.

1. Introdução

A presente análise de engenharia reversa foi realizada a partir da observação do site da Decathlon, com foco em funcionalidades complementares ao fluxo principal de produtos.

Foram analisados quatro grupos principais:

- descontos e promoções;
- Clube Decathlon;
- novidades;
- cartão-presente.

A análise buscou identificar o comportamento apresentado ao usuário, os fluxos existentes, os requisitos funcionais observáveis e as regras de negócio explicitadas pela plataforma.

Os requisitos foram descritos utilizando a estrutura “O sistema deve...”, buscando manter cada requisito claro, específico e verificável. Regras e condições comerciais foram registradas separadamente como regras de negócio.

2. Descontos e Promoções

2.1 Liquidação

A Decathlon possui uma página dedicada à liquidação de produtos. Na página analisada, as ofertas são organizadas por diferentes critérios.

Por público:

- Homem;
- Mulher;
- Criança.

Por tipo de produto:

- Calçados;
- Vestuário;
- Acessórios;
- Equipamentos.

Também foram encontradas divisões por modalidades esportivas, como Trilha e Trekking, Esportes de Neve, Futebol, Fitness e Musculação, Esportes Aquáticos, Corrida e Caminhada e Ciclismo.

Nos cards dos produtos, o sistema apresenta diferentes percentuais de desconto e, quando aplicável, exibe o preço anterior riscado juntamente com o preço atual.

Fluxo observado

Oportunidades → Liquidação → Categoria/Modalidade → Produtos em promoção

Requisitos funcionais identificados

RF01 — O sistema deve identificar visualmente os produtos em liquidação.

RF02 — O sistema deve apresentar o preço promocional dos produtos em liquidação.

RF03 — O sistema deve apresentar o preço anterior quando houver redução de preço.

RF04 — O sistema deve permitir que o usuário navegue pelas ofertas de liquidação por categoria.

RF05 — O sistema deve permitir que o usuário navegue pelas ofertas de liquidação por modalidade esportiva.

Observação encontrada: Foi identificada uma inconsistência na comunicação da própria página. O banner principal informa descontos de até 50% OFF, enquanto outro trecho da página menciona descontos de até 65% OFF. Esse comportamento foi registrado apenas como observação da interface, não como requisito.

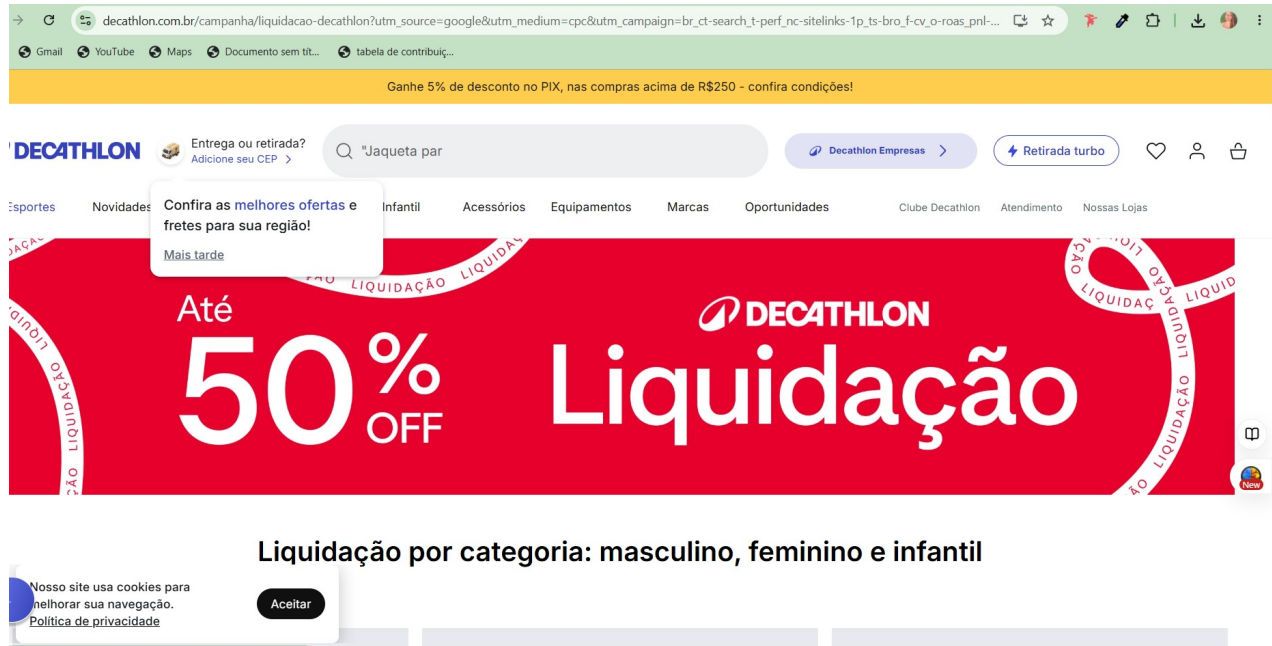


Figura 1 - Página de liquidação: banner promocional, categorias e condição de 5% no PIX acima de R\$ 250.

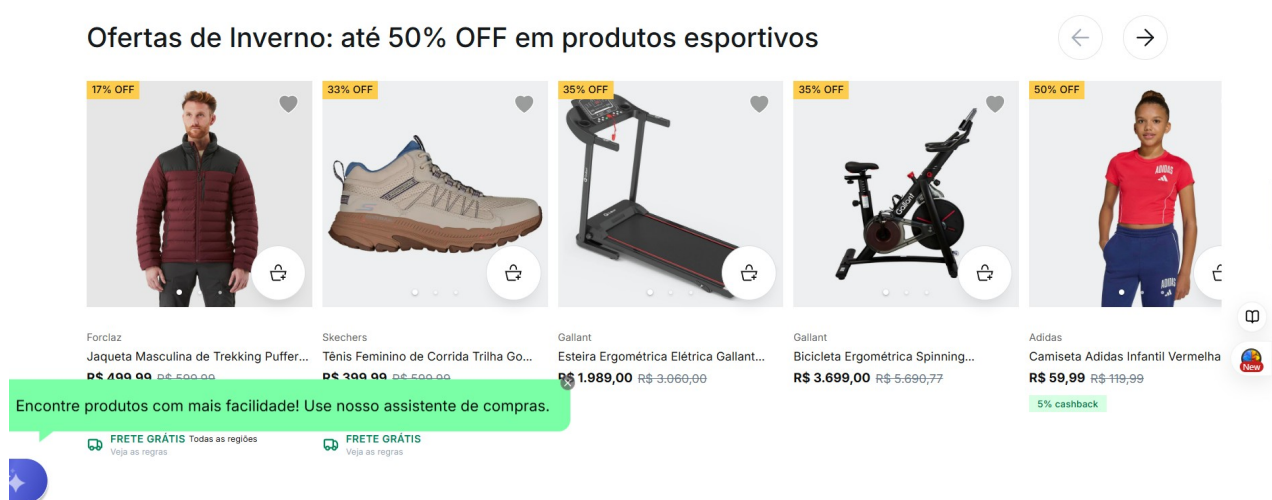


Figura 2 - Produtos com percentuais distintos de desconto, preço anterior, cashback e frete grátis.

2.2 Cupons de desconto

A Decathlon possui diferentes campanhas promocionais baseadas em cupons. Durante a análise foram identificados, entre outros: SPRINT10, EQUIPAMENTO10, CORRIDA10, BEMVINDO e APITOFINAL.

A campanha SPRINT10, por exemplo, direcionava o usuário para uma coleção de produtos de ciclismo e informava a possibilidade de utilização do cupom para obtenção de desconto. A própria página de políticas de cupons informa como o usuário deve utilizar esse recurso.

Fluxo observado

Selecionar produto → **Adicionar ao carrinho** → **Acessar checkout** → **Inserir cupom** → **Sistema valida** → **Desconto aplicado**

Requisitos funcionais identificados

- RF06** — O sistema deve disponibilizar um campo para inserção de cupom de desconto durante o checkout.
- RF07** — O sistema deve permitir que o usuário informe um código de cupom.
- RF08** — O sistema deve validar o cupom informado antes da aplicação do desconto.
- RF09** — O sistema deve aplicar o desconto aos produtos elegíveis quando o cupom informado for válido.
- RF10** — O sistema deve atualizar o valor do carrinho após a aplicação de um cupom válido.
- RF11** — O sistema deve apresentar ao usuário o cupom aplicado ao carrinho.
- RF12** — O sistema deve permitir que o usuário remova um cupom aplicado.

Regras de negócio identificadas

- RN01** — Os cupons possuem período de validade.
- RN02** — As promoções de cupons analisadas são exclusivas do canal de vendas online e não são válidas nas lojas físicas.
- RN03** — As promoções não são cumulativas.
- RN04** — O desconto proveniente de cupom é aplicado durante o checkout.
- RN05** — O cupom somente deve gerar desconto quando a promoção correspondente estiver válida.

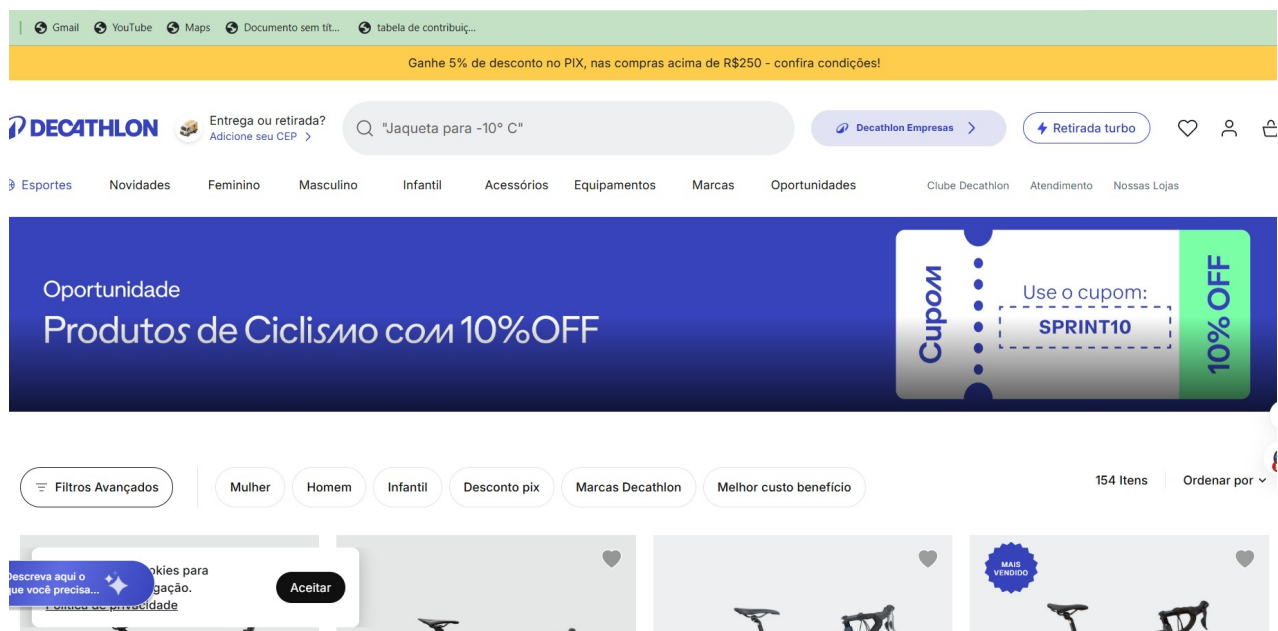


Figura 3 - Campanha SPRINT10: produtos de ciclismo com 10% OFF.

CUPOM DE DESCONTO

POLÍTICAS DOS CUPONS DE DESCONTOS

As promoções vigentes da loja decathlon.com.br são exclusivas deste canal de vendas internet e não são válidas para nossas lojas físicas.

Importante:

1. Confira a data de validade da promoção participante.
2. As promoções não são cumulativas.
3. Dúvidas: www.decathlon.com.br/atendimento

A Decathlon reserva-se o direito de realizar promoções específicas para cada canal de comunicação e categorias específicas de produtos. Por isso, entre para o **Clube Decathlon** e receba nossas ofertas exclusivas por email. Você também pode, seguir nossas redes sociais para receber todas as promoções vigentes.



Figura 4 - Políticas dos cupons: validade, não cumulatividade e exclusividade do canal online.

COMO UTILIZAR UM CUPOM DE DESCONTO?

As promoções vigentes da loja decathlon.com.br são exclusivas deste canal de vendas internet e não são válidas para nossas lojas físicas.

Para ativar seu cupom em seu carrinho, siga o passo a passo:

1. No site da Decathlon, selecione o produto que quer comprar;
2. Adicione no seu Carrinho de Compra;
3. Acesse o checkout (antes de selecionar a entrega);
4. No campo, clique em "Inserir cupom de desconto";
5. Insira o código do seu cupom então;
6. Seu cupom será ativado caso a promoção esteja validada.

Atenção: o desconto só é aplicado no momento do checkout.

Assim que o desconto for ativado, ele aparecerá no seu carrinho. Confirme a compra e aproveite seu novo produto!

Figura 5 - Passo a passo oficial para inserção e validação de um cupom no checkout.

2.3 Cupom EQUIPAMENTO10 e combinação de produtos

No menu Oportunidades, foi encontrada uma opção apresentada como "Rack + Banco (Desc. R\$ 299)". Ao acessar essa opção, o sistema apresentou dois produtos: Rack de Musculação e Banco Regulável de Treino. Ambos estavam identificados como participantes da campanha EQUIPAMENTO10.

Os dois produtos foram adicionados ao carrinho e o cupom foi aplicado. No checkout foram observados os seguintes valores:

Informação	Valor observado
Subtotal de 2 itens	R\$ 3.299,98
Descontos	R\$ 478,50
Total	R\$ 2.821,48
Cupom aplicado	EQUIPAMENTO10

Os produtos já apresentavam preços reduzidos individualmente antes da aplicação do cupom. O valor final observado corresponde à aplicação adicional de 10% sobre os preços promocionais apresentados dos dois produtos.

Requisitos funcionais identificados

RF13 — O sistema deve identificar os produtos elegíveis para uma campanha de cupom.

RF14 — O sistema deve calcular o desconto de acordo com os produtos elegíveis presentes no carrinho.

RF15 — O sistema deve apresentar o valor total dos descontos aplicados no carrinho.

Observação encontrada: O menu apresentava a descrição “Rack + Banco (Desc. R\$ 299)”, porém o desconto efetivamente observado no checkout foi diferente. Por esse motivo, não foi considerada como regra de negócio a existência de um desconto fixo de R\$ 299.

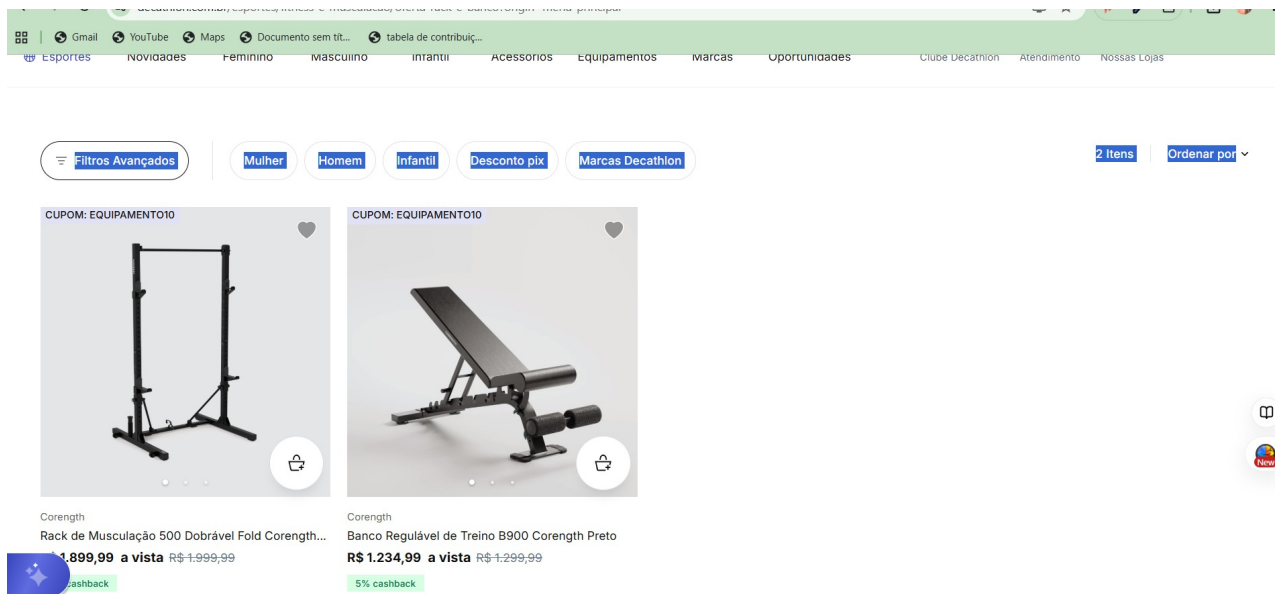


Figura 6 - Rack e banco participantes da campanha EQUIPAMENTO10.

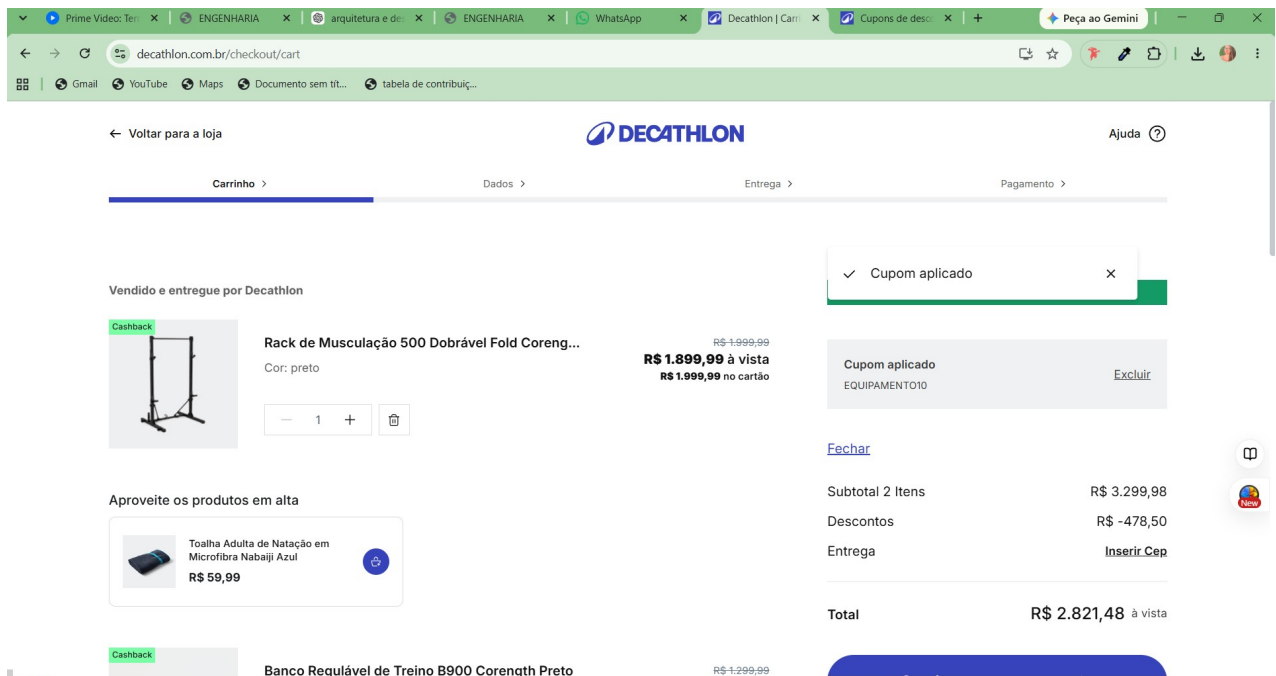


Figura 7 - Carrinho com o cupom EQUIPAMENTO10 aplicado e o valor total atualizado.

2.4 Desconto condicionado à quantidade

Durante a análise, determinados produtos apresentaram a indicação “15% OFF EM 3 OU MAIS”. A condição foi encontrada tanto na listagem quanto na página individual de um dos produtos.

Requisito funcional identificado

RF16 — O sistema deve informar visualmente quando uma promoção depende de uma quantidade mínima de itens.

Regra de negócio identificada

RN06 — A promoção observada concede 15% de desconto mediante a condição de três ou mais itens elegíveis.

Não foi analisado o cálculo dessa promoção no checkout, portanto não foram inferidas regras adicionais sobre sua aplicação.

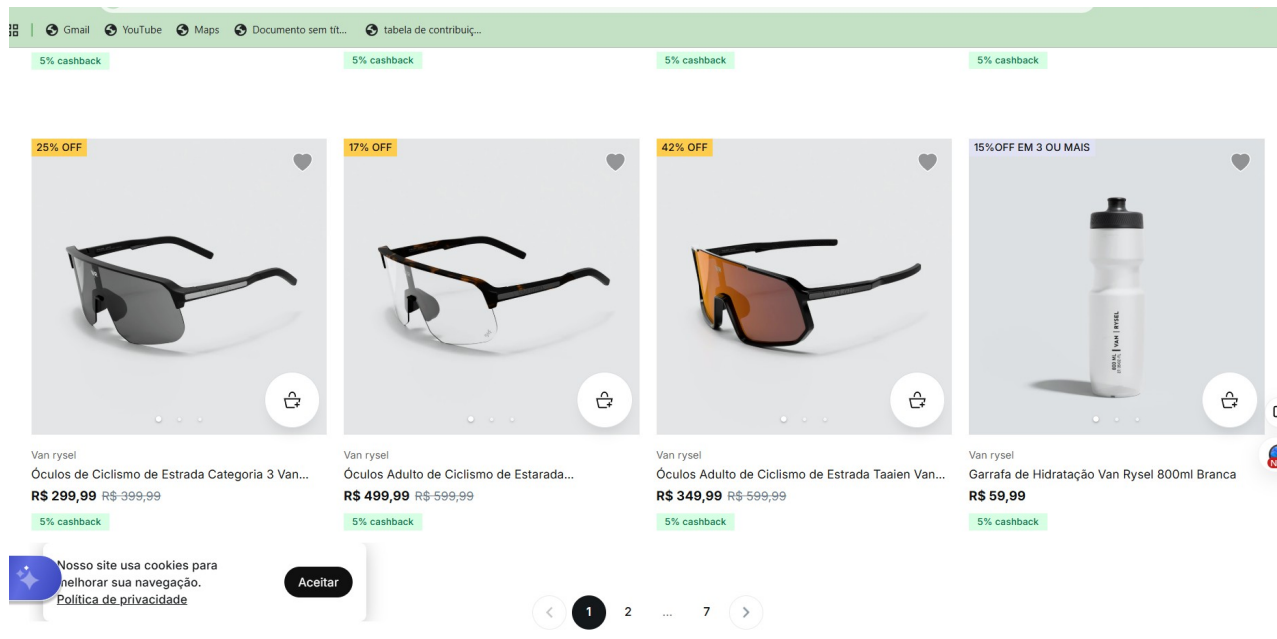


Figura 8 - Exemplo de promoção condicionada à quantidade mínima: “15% OFF em 3 ou mais”.

2.5 Desconto no PIX

Durante a navegação, o site apresentou a condição “Ganhe 5% de desconto no PIX, nas compras acima de R\$ 250”.

Requisito funcional identificado

RF17 — O sistema deve informar ao usuário quando há benefício promocional associado à forma de pagamento PIX.

Regra de negócio identificada

RN07 — A promoção observada concede 5% de desconto para compras acima de R\$ 250 quando utilizada a forma de pagamento PIX, conforme as condições da campanha.

2.6 Cashback e frete grátis

Diversos produtos apresentaram a indicação de 5% de cashback. Também foram encontradas ofertas com indicação de frete grátis, algumas delas condicionadas à região ou às regras do Clube Decathlon.

Requisitos funcionais identificados

RF18 — O sistema deve informar quando um produto é elegível para cashback.

RF19 — O sistema deve informar quando um produto possui benefício de frete grátis.

RF20 — O sistema deve disponibilizar acesso às regras associadas ao benefício de frete grátis quando aplicável.

3. Clube Decathlon

A plataforma possui um programa de benefícios denominado Clube Decathlon. A interface informa que, a partir da primeira compra, o cliente passa a fazer parte do Clube Decathlon.

Foram observados três níveis de membros: Player, Performer e Legend. Na área analisada, os níveis são associados a condições diferentes de frete grátis.

Nível	Condição apresentada
Player	Acima de R\$ 279
Performer	Acima de R\$ 189
Legend	Acima de R\$ 99

A página também apresenta benefícios como preços exclusivos, convites para eventos e provas esportivas, divulgação de lançamentos e frete grátis em produtos selecionados.

Limite da análise: Não foi analisado como o usuário progride entre os níveis Player, Performer e Legend. Portanto, nenhuma regra sobre mudança de nível foi inferida.



Compre e desbloqueie benefícios exclusivos para suas compras online e nas lojas físicas.

A partir da sua primeira compra, você já faz parte do Clube Decathlon.

Membros clube tem frete grátis em produtos selecionados:

Figura 9 - Área do Clube Decathlon e benefícios apresentados ao usuário.



Performer Acima de R\$ 189**



Legend Acima de R\$ 99**

Confira Todos os benefícios



**Preços
Exclusivos**



**Convites para eventos
e provas esportivas**



Divulgação de lançamentos

Me tornar membro clube

Figura 10 - Níveis, benefícios e opção “Me tornar membro clube”.

3.1 Fluxo de adesão e autenticação

Na área de benefícios existe a opção “Me tornar membro clube”. Ao selecionar essa opção, o usuário é direcionado para a página de autenticação.

São apresentadas as seguintes formas de acesso: e-mail, Google, Facebook e Apple. Caso o usuário ainda não possua uma conta, existe a opção “Criar uma conta”. No início do fluxo de criação, o sistema solicita o e-mail do usuário.

Fluxo observado

Benefícios do Clube → Me tornar membro → Login/Cadastro → Autenticação

Requisitos funcionais identificados

- RF21** — O sistema deve permitir que o usuário acesse o fluxo de adesão ao Clube Decathlon.
- RF22** — O sistema deve permitir autenticação utilizando e-mail.
- RF23** — O sistema deve oferecer autenticação por Google.
- RF24** — O sistema deve oferecer autenticação por Facebook.
- RF25** — O sistema deve oferecer autenticação por Apple.
- RF26** — O sistema deve permitir que um usuário sem conta inicie a criação de uma nova conta.
- RF27** — O sistema deve solicitar o e-mail no início do processo de criação de conta.
- RF28** — O sistema deve apresentar ao usuário os benefícios disponíveis no Clube Decathlon.
- RF29** — O sistema deve apresentar as condições de frete grátis associadas aos níveis Player, Performer e Legend.

Regras de negócio identificadas

- RN08** — O frete grátis em produtos selecionados possui valores mínimos distintos para os níveis Player, Performer e Legend.
- RN09** — A plataforma informa que o cliente passa a fazer parte do Clube Decathlon a partir da primeira compra.

Voltar ao site

DECATHLON

Login

Digite seu email

PROSSEGUIR

 Continuar com Google

 Continuar com Facebook

 Continuar com Apple

Não tem conta? Crie uma!
[Criar uma conta](#)

Benefícios de fazer o login

✓ 7 dias de devolução para produtos Decathlon

Figura 11 - Tela de login com autenticação por e-mail, Google, Facebook e Apple.



Criar uma conta

Digite seu email

PROSSEGUIR



Continuar com Google



Continuar com Facebook



Continuar com Apple

Você já tem conta?

[Login](#)

<https://www.decathlon.com.br/servicos/politica-de-privacidade>

Benefícios de fazer o login

Figura 12 - Início do fluxo de criação de conta com solicitação de e-mail.

3.2 Benefícios exibidos na autenticação

Na página de login/cadastro também são apresentados os seguintes benefícios relacionados à conta:

- 7 dias de devolução para produtos Decathlon;
- acompanhamento de entregas;
- acesso a benefícios e descontos exclusivos.

Essas informações foram registradas como características exibidas ao usuário, sem inferir como são implementadas internamente.

4. Novidades

A Decathlon disponibiliza uma seção denominada “Últimas Novidades”. A página analisada apresentava centenas de produtos classificados como novidade. Os produtos dessa seção são identificados visualmente pela etiqueta “NOVIDADE”.

A página também permite navegar por modalidades esportivas, como Nova Coleção Fitness, Trilha e Trekking, Corrida, Academia e Fitness e Futebol. Também foram identificados filtros como Mulher, Homem, Infantil, Desconto PIX e Marcas Decathlon, além de uma opção para ordenação dos resultados.

Fluxo observado

Menu Novidades → Selecionar modalidade/filtro → Visualizar produtos classificados como novidade

Requisitos funcionais identificados

- RF30** — O sistema deve identificar visualmente os produtos classificados como novidade.
- RF31** — O sistema deve permitir que o usuário acesse uma seção destinada às novidades.
- RF32** — O sistema deve permitir filtrar os produtos apresentados na seção Novidades.
- RF33** — O sistema deve permitir ordenar os produtos apresentados na seção Novidades.
- RF34** — O sistema deve permitir a navegação pelas novidades de diferentes modalidades esportivas.

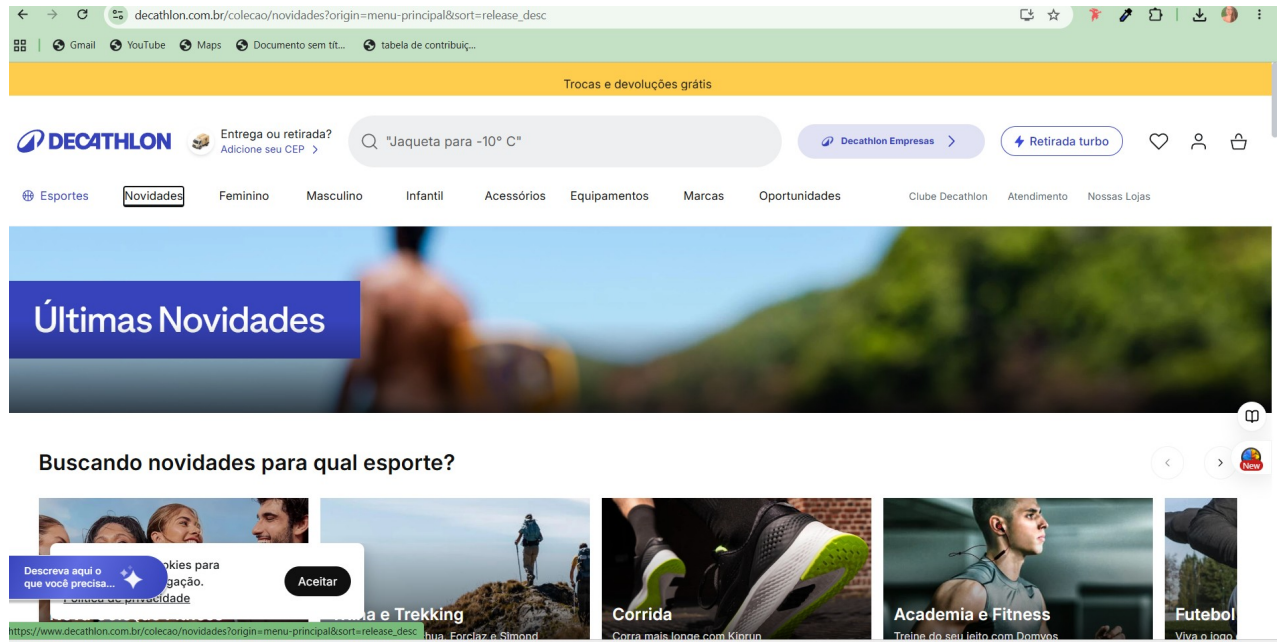


Figura 13 - Página principal de Últimas Novidades e navegação por modalidade esportiva.

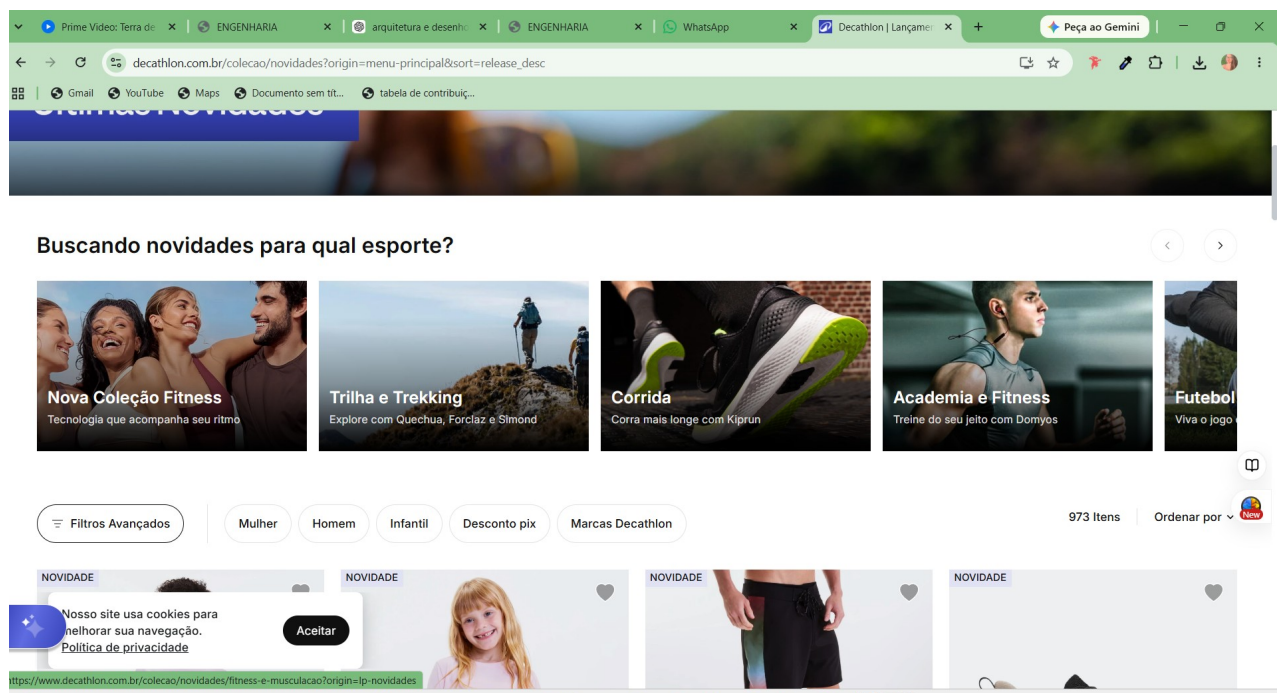


Figura 14 - Filtros, quantidade de itens e cards identificados visualmente como NOVIDADE.

5. Cartão Presente

A Decathlon oferece um Cartão Presente 100% Virtual (E-Gift Card). A página apresenta informações sobre compra, utilização, validade, saldo e envio do cartão. Foram observados valores disponíveis entre R\$ 20 e R\$ 1.500. O usuário também pode selecionar diferentes modelos visuais para o cartão.

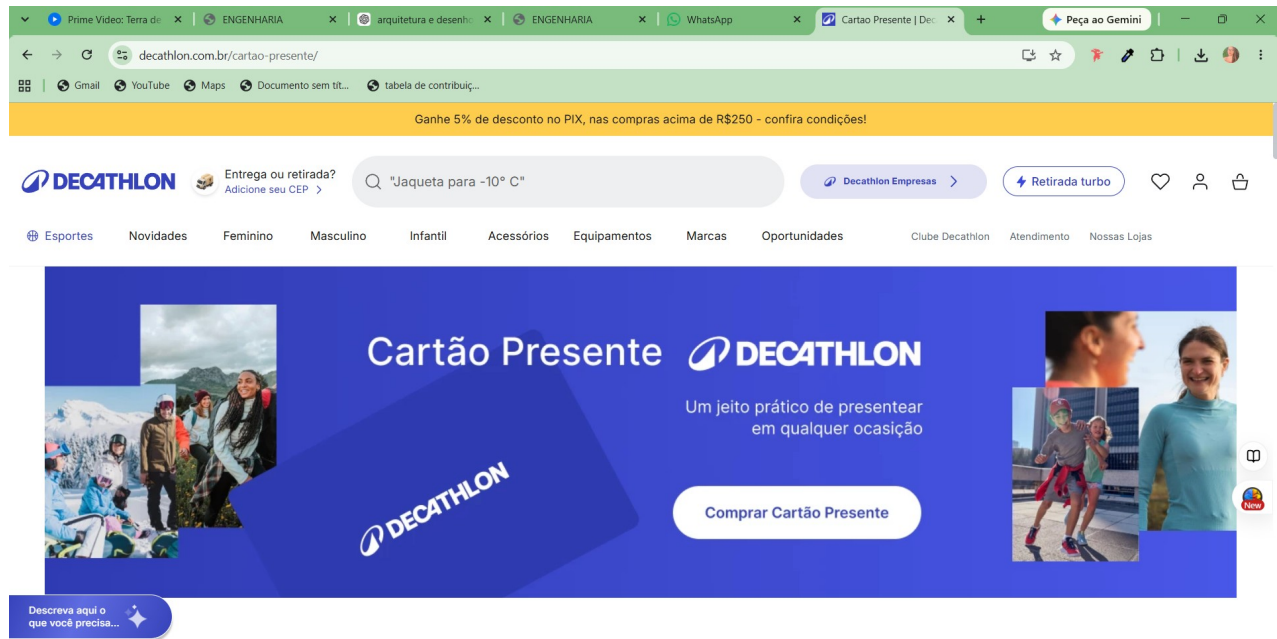


Figura 15 - Página principal do Cartão Presente Decathlon.

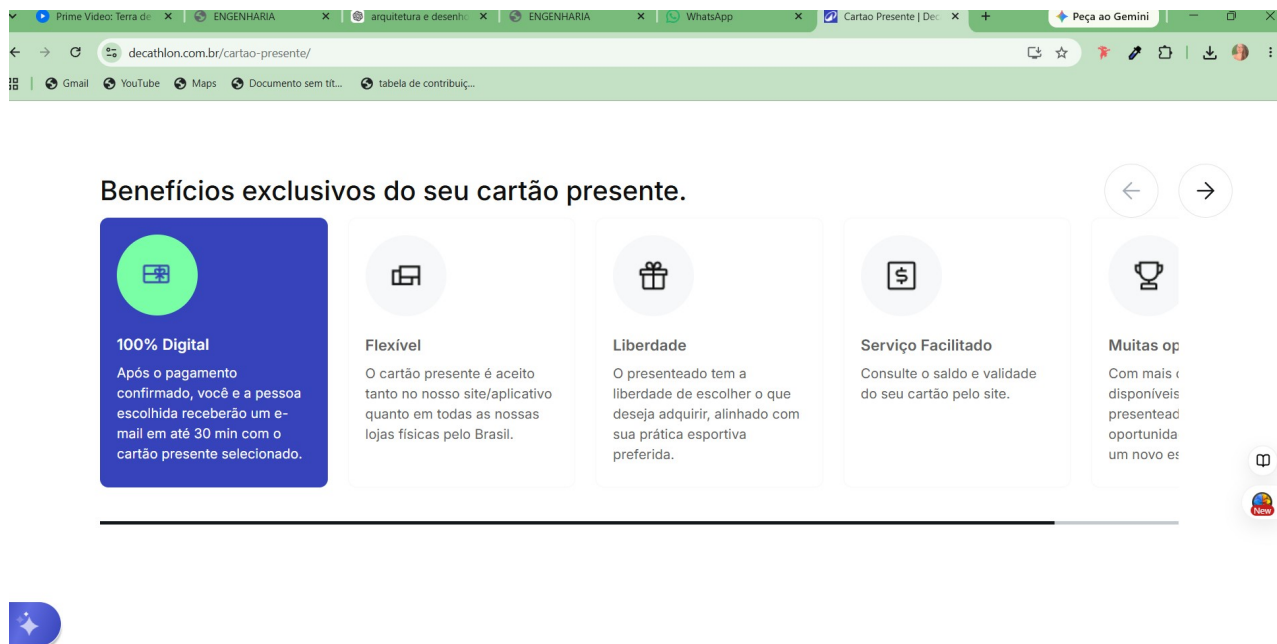


Figura 16 - Benefícios do Cartão Presente: 100% digital, uso flexível e consulta de saldo e validade.

5.1 Fluxo de compra

Na tela de compra são apresentados os seguintes campos: valor do cartão, nome do presenteado, e-mail do presenteado e mensagem opcional.

Fluxo observado

Selecionar modelo → **Escolher valor** → **Informar nome** → **Informar e-mail** → **Mensagem opcional**
 → **Fazer login** → **Escolher forma de pagamento** → **Cartão emitido**

Requisitos funcionais identificados

- RF35** — O sistema deve permitir que o usuário selecione um modelo visual para o Cartão Presente.
- RF36** — O sistema deve permitir que o usuário selecione o valor do Cartão Presente.
- RF37** — O sistema deve solicitar o nome do presenteado.
- RF38** — O sistema deve solicitar o e-mail do presenteado.
- RF39** — O sistema deve permitir que o usuário inclua uma mensagem opcional.
- RF40** — O sistema deve exigir autenticação durante o fluxo de compra do Cartão Presente.
- RF41** — O sistema deve enviar o Cartão Presente digital para o e-mail informado após a confirmação da compra.



Figura 17 - Personalização do Cartão Presente: modelo, valor, nome, e-mail e mensagem opcional.

5.2 Utilização do Cartão Presente

A plataforma informa que o cartão pode ser utilizado no site, no aplicativo e em lojas físicas. Para utilização online, o usuário deve selecionar Cartão Presente durante o pagamento e informar o código recebido. A plataforma também oferece a opção de consultar o saldo e a validade do cartão.

Requisitos funcionais identificados

- RF42** — O sistema deve permitir utilizar o Cartão Presente como forma de pagamento.
- RF43** — O sistema deve permitir inserir o código do Cartão Presente durante o pagamento.
- RF44** — O sistema deve permitir consultar o saldo disponível do Cartão Presente.
- RF45** — O sistema deve permitir consultar a validade do Cartão Presente.
- RF46** — O sistema deve permitir a utilização parcial do saldo do Cartão Presente em diferentes compras enquanto houver saldo disponível.

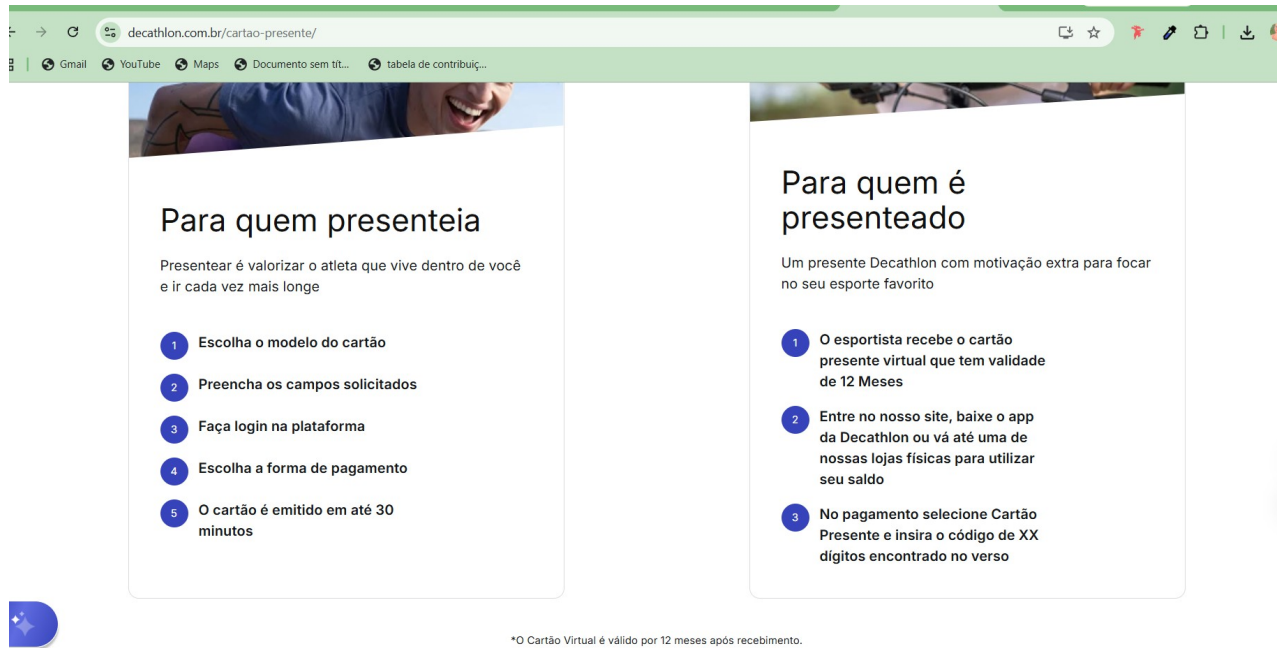


Figura 18 - Funcionamento do Cartão Presente para quem presenteia e para quem recebe.

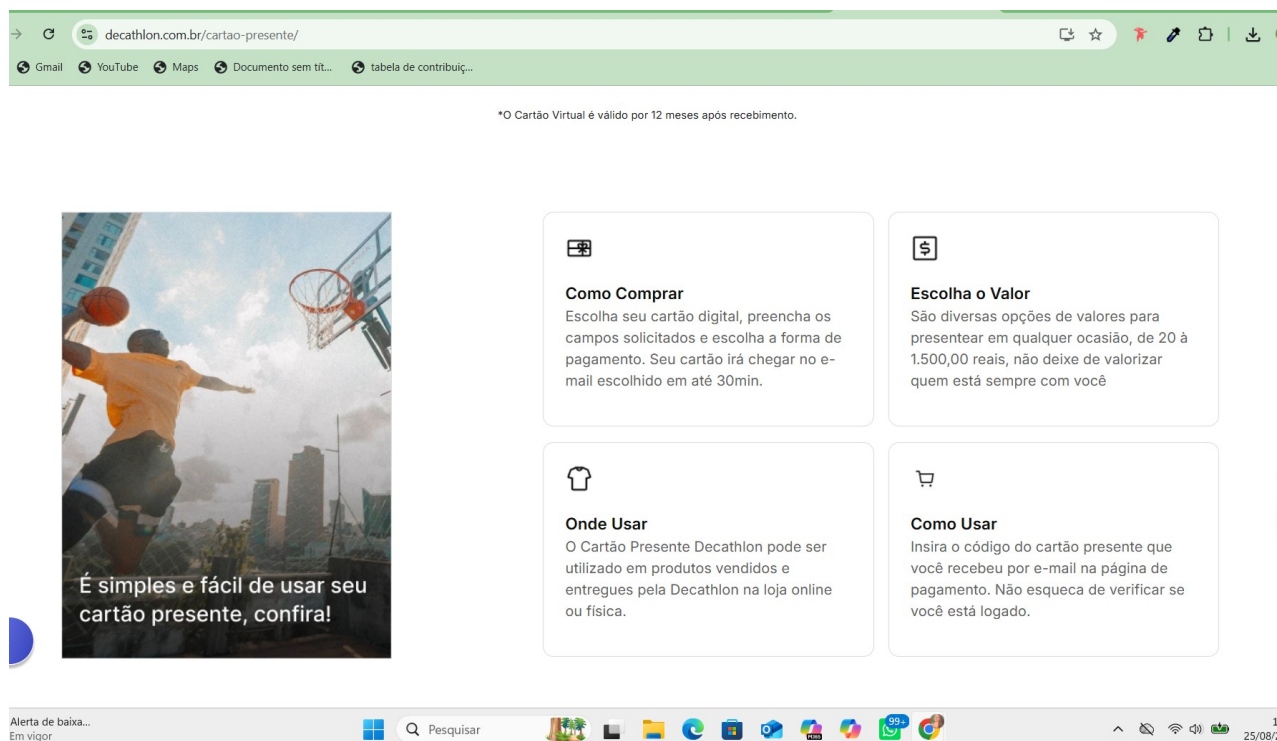


Figura 19 - Informações sobre valores, envio por e-mail, locais de uso e forma de utilização.

5.3 Regras do Cartão Presente

Regras de negócio identificadas

- RN10** — O Cartão Presente possui valores disponíveis entre R\$ 20 e R\$ 1.500.
- RN11** — O Cartão Presente possui validade de 12 meses.
- RN12** — O saldo do cartão pode ser utilizado em várias compras até ser totalmente consumido.
- RN13** — O nome do presenteado é obrigatório.

RN14 — O e-mail do presenteado é obrigatório.

RN15 — A mensagem ao presenteado é opcional.

RN16 — Após a confirmação do pagamento, o cartão é enviado por e-mail em até 30 minutos.

RN17 — Após a ativação do Cartão Presente Digital, não são permitidos reembolso ou troca, conforme informação apresentada pela plataforma.

5.4 Observações encontradas

Na explicação de utilização do cartão, foi encontrada a instrução “insira o código de XX dígitos”. O uso de “XX” sugere a presença de um texto-placeholder não substituído na página. Essa inconsistência foi registrada como observação e não foi transformada em requisito.

Também foi identificada uma área específica para aquisição de cartões-presente por empresas. Como esse fluxo corporativo não foi analisado detalhadamente, não foram derivados requisitos sobre seu funcionamento.

6. Acessibilidade e requisitos não funcionais

A acessibilidade foi investigada manualmente por meio de navegação por teclado e ampliação da página para 200%. Os resultados abaixo se limitam aos comportamentos efetivamente observados nas páginas testadas e não constituem uma auditoria completa de conformidade do site.

6.1 Navegação por teclado

- A tecla Tab percorreu elementos interativos do menu e dos filtros nas páginas testadas.
- O elemento em foco apresentou indicação visual por meio de contorno preto perceptível.
- A sequência de foco observada avançou entre elementos adjacentes de forma coerente nos trechos testados.
- Ao pressionar Enter sobre um elemento com foco, a página ou filtro correspondente foi acionado normalmente.



Figura 21 - Indicação visual de foco no item “Infantil” durante navegação por teclado.

6.2 Zoom de 200%

Com zoom de 200%, a página permaneceu legível e utilizável. A interface se reorganizou, substituindo parte do menu principal por um menu compacto e ampliando os elementos da página. Os principais controles, como busca e filtros, permaneceram visíveis. Entretanto, alguns elementos da área de filtros ultrapassaram a largura disponível da tela e ficaram parcialmente fora da área visível. Dessa forma, o comportamento foi considerado utilizável, porém com ressalva.

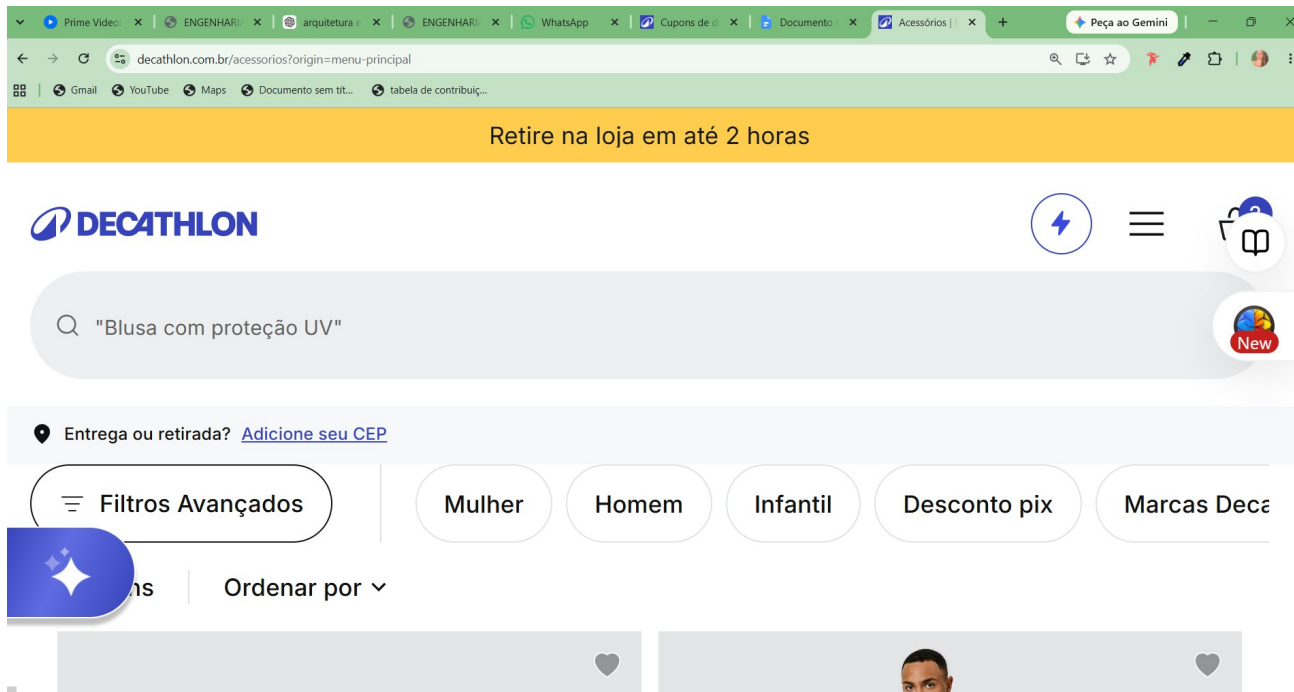


Figura 22 - Página de produtos com zoom de 200%, mostrando reorganização da interface e filtros parcialmente fora da área visível.

Mesmo com a ampliação de 200%, a navegação por teclado continuou operável. O foco visual permaneceu perceptível e o filtro “Infantil” pôde ser acionado por teclado, atualizando a listagem de produtos.

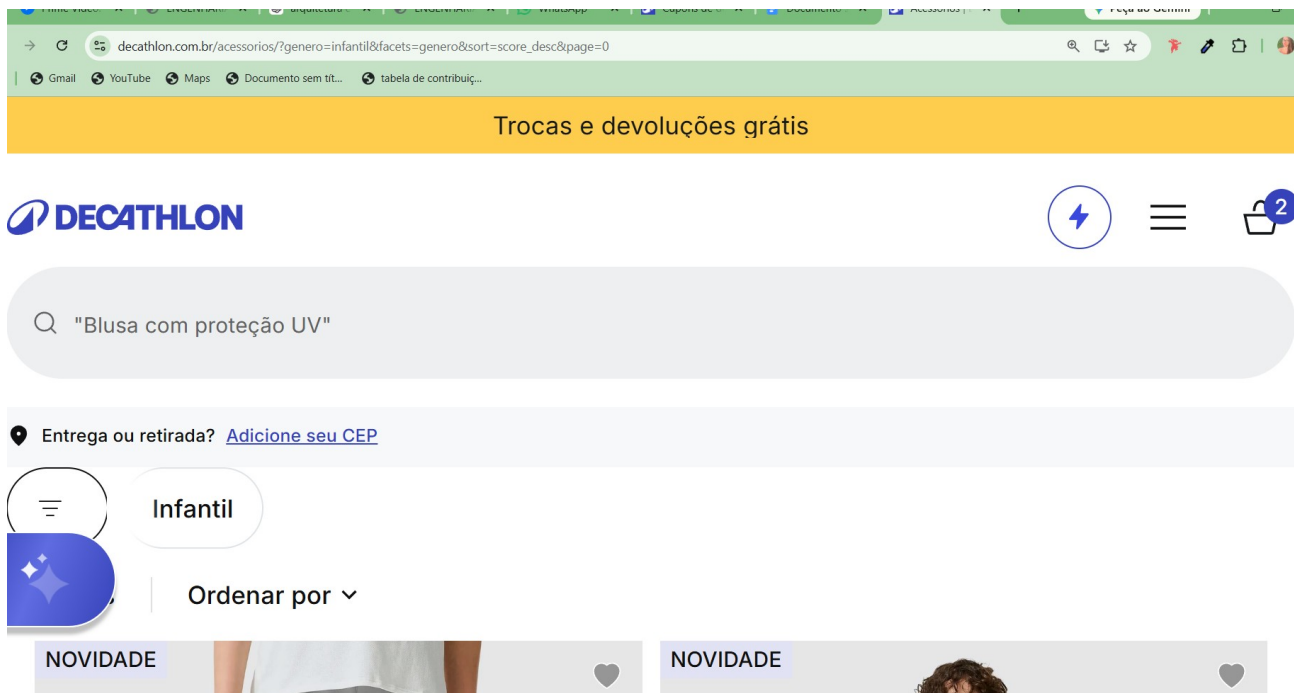


Figura 23 - Filtro “Infantil” acionado com zoom de 200%, mantendo a operação da interface.

6.3 Avaliação dos RNFs candidatos

Os requisitos não funcionais candidatos abaixo foram recuperados a partir dos comportamentos observados durante os testes manuais de acessibilidade.

ID	Requisito não funcional candidato	Evidência	Avaliação
RNF-AC-01	Permitir navegação pelos elementos interativos utilizando teclado.	A tecla Tab percorreu itens do menu e filtros nas páginas testadas.	Atendido no trecho testado
RNF-AC-02	Permitir acionamento dos controles por teclado.	A tecla Enter acionou o elemento que estava em foco.	Atendido
RNF-AC-03	Manter uma ordem de foco coerente durante a navegação.	O foco avançou entre elementos adjacentes do menu de forma coerente nos trechos observados.	Atendido no trecho testado
RNF-AC-04	Apresentar indicação visual perceptível para o elemento em foco.	Foi observado contorno preto ao redor do item "Infantil".	Atendido
RNF-AC-05	Manter a interface legível e utilizável com ampliação de 200%.	O conteúdo permaneceu legível, mas alguns filtros ficaram parcialmente fora da área visível.	Atendido com ressalva
RNF-AC-06	Manter controles operáveis após ampliação de 200%.	O filtro "Infantil" foi acionado por teclado e a listagem foi atualizada.	Atendido

Nota metodológica: Os RNFs acima são critérios recuperados a partir do comportamento observado nas páginas testadas. A análise não afirma que eles representam toda a especificação original da Decathlon.

6.4 Inconsistência funcional observada no filtro “Mulher”

Durante os testes foi observada uma inconsistência no filtro de público “Mulher”. A interface indicou o filtro como selecionado, porém a listagem exibida não apresentou correspondência clara com o público escolhido. O mesmo comportamento foi observado tanto com zoom de 100% quanto com zoom de 200%, indicando que a inconsistência não está relacionada ao redimensionamento da interface.

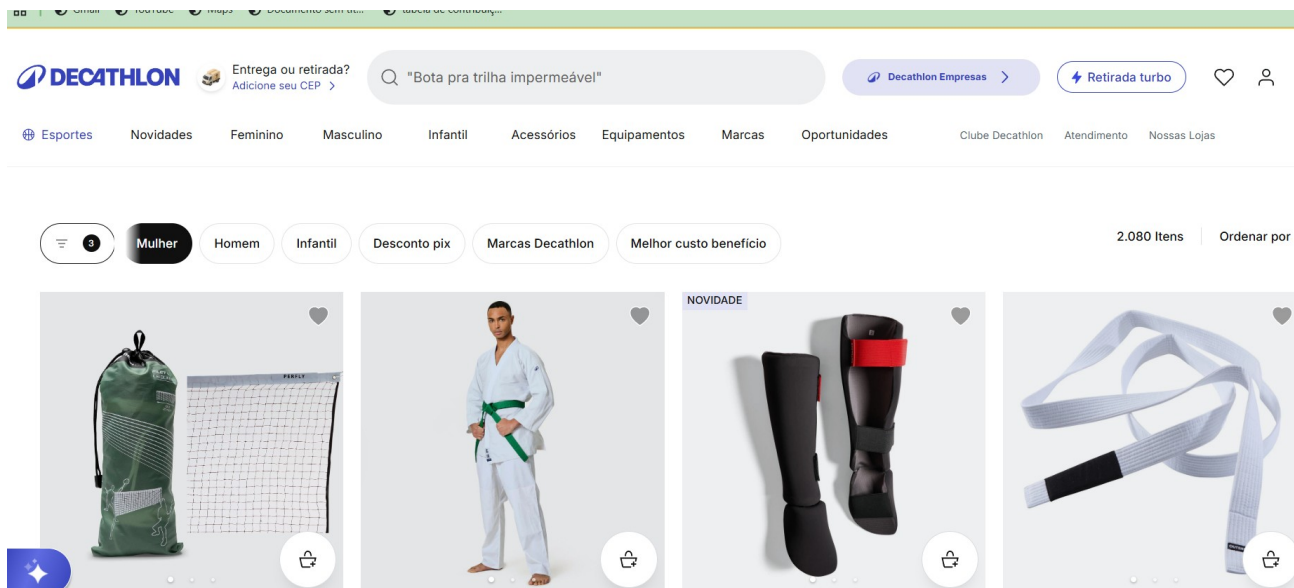


Figura 24 - Filtro “Mulher” selecionado com resultados que não apresentam correspondência clara com o público escolhido.

Requisito funcional recuperado

ID	Requisito funcional recuperado	Evidência	Avaliação
RF47	O sistema deve atualizar a listagem de produtos de acordo com o filtro de público selecionado.	O filtro “Mulher” aparece ativo, porém a listagem exibida não corresponde de forma consistente ao público selecionado.	Comportamento inconsistente

7. Considerações sobre o menu Oportunidades

Durante a análise do menu Oportunidades, foram identificados diferentes agrupamentos promocionais, como Desconto Progressivo, Compre Junto com Desconto e Cupons de Desconto. Também são exibidas categorias de produtos associadas ao desconto progressivo.

O título “Desconto Progressivo” funcionava como agrupamento textual no menu e não como um link único para uma página específica. Por não ter sido possível acessar um fluxo próprio dessa funcionalidade, não foram inferidos requisitos adicionais sobre o cálculo de descontos progressivos.

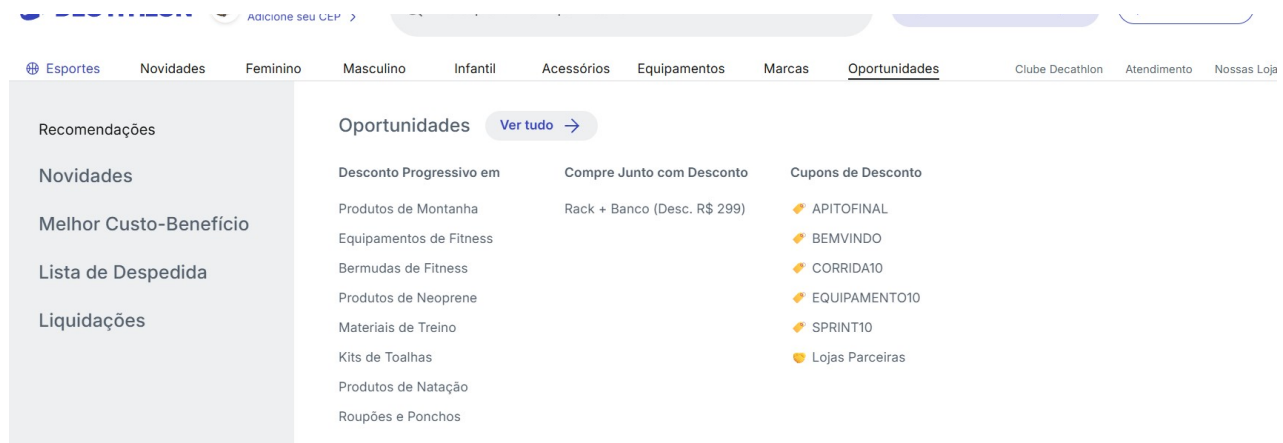


Figura 20 - Menu Oportunidades com agrupamentos de desconto progressivo, compre junto e cupons disponíveis.

8. Conclusão

A engenharia reversa das funcionalidades extras da Decathlon mostrou que a plataforma utiliza diferentes mecanismos promocionais e complementares ao processo de compra.

Foram observadas promoções baseadas em:

- desconto direto;
- cupom;
- quantidade mínima;
- forma de pagamento;
- produtos elegíveis;
- cashback;
- frete grátis;
- participação no Clube Decathlon.

A análise também mostrou funcionalidades independentes, como a seção de novidades e o Cartão Presente digital.

A separação entre requisitos funcionais e regras de negócio permite representar com maior precisão o comportamento observado. Os requisitos descrevem funcionalidades executadas ou disponibilizadas pelo sistema, enquanto as regras de negócio descrevem condições e restrições que determinam quando essas funcionalidades podem ocorrer.

Como a análise foi realizada por engenharia reversa da interface disponível ao usuário, não foram inferidos componentes internos, bancos de dados, APIs, algoritmos ou funcionalidades administrativas que não puderam ser diretamente observados.

Os testes de acessibilidade indicaram que a navegação por teclado e o acionamento de controles funcionaram nos trechos analisados. Com zoom de 200%, a interface permaneceu utilizável, embora alguns filtros tenham ficado parcialmente fora da área visível. Também foi registrada uma inconsistência funcional no filtro “Mulher”, observada independentemente do nível de zoom.

Fonte das evidências: site da Decathlon Brasil, capturas de tela realizadas durante a análise em 25/08/2026.
